

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

25. August 2026

Fraunhofer-Institut fuer Sichere Informationstechnologie SIT

Personalabteilung

Bewerbung: Masterarbeit Modellierungsansätze und Loss Design fuer praezise Alterschaetzung, Kennziffer 82686

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Masterarbeit Modellierungsansätze und Loss Design fuer praezise Alterschaetzung unter der Kennziffer 82686 am Fraunhofer SIT in Darmstadt. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim reizt mich die in der Ausschreibung beschriebene Fragestellung, wann die Wahl von Loss und Architektur wirklich entscheidungsrelevant ist und wann nicht, weil ich in den letzten Monaten genau an dieser Schnittstelle von Metrikwahl, Klassenungleichgewicht und Modellvergleich gearbeitet habe.

In meiner Bachelorarbeit zur Diabetesvorhersage habe ich sechs Klassifikatoren mit 10 facher Kreuzvalidierung verglichen und bei einer 65 zu 35 Klassenungleichgewicht Verteilung, die Genauigkeit zu einer truegerisch schoenen Leitmetrik gemacht haette, die Leitmetrik auf ROC AUC umgestellt, was die realen Fehlermuster offenlegte, die die Genauigkeitszahl maskiert hatte. Genau diese Faehigkeit, bei unausgewogenen Daten und langen Verteilungsenden die richtige Metrik zu waehlen statt sich auf eine irrefuehrende Standardmetrik zu verlassen, deckt sich direkt mit der in der Ausschreibung geforderten kritischen Pruefung bestehender Metriken fuer die Alterschaetzung.

In CreditIQ habe ich mit SHAP getriebener Subgruppenanalyse eine versteckte intersektionale Verzerrung ueber Alter und Geschlecht aufgedeckt, die eine einachsige Korrektur uebersehen hatte, und ueber eine vierstufige Schwellenwertmatrix korrigiert, ohne in umgekehrte Diskriminierung zu kippen. In meinem Multi Agent RAG Projekt habe ich einen JudgeAgent gebaut, der Antworten auf 5 Dimensionen im JSON Modus bei Temperatur 0 bewertet und bewusst auf einem anderen Modell laeuft als der Generator, um Self Preference Bias zu vermeiden. Beide Projekte zeigen die gleiche Sorgfalt im Design und in der kritischen Pruefung von Evaluationsmetriken, die die Ausschreibung fuer den Vergleich von Punkt Regression, probabilistischer Regression, Quantil Regression, Klassifikation, ordinaler Klassifikation und Label Distribution Learning braucht.

Ich arbeite sicher in Python, Machine Learning Grundlagen und im Training neuronaler Netze, habe erste Beruehrung mit Computer Vision Aufgaben und interessiere mich stark fuer Optimierungs und Evaluationsmetriken. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Mein Deutsch liegt bei B1 laufend, Englisch spreche ich fliessend. Gerne bespreche ich das Thema in einem persoenlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat